

Trabalho 3 – Inteligência Artificial: **Aproximação Funcional (algoritmo Backpropagation)**.

Componentes do grupo

Nome: _____	matrícula _____
Nome: _____	matrícula _____
Nome: _____	matrícula _____
Nome: _____	matrícula _____

Instruções

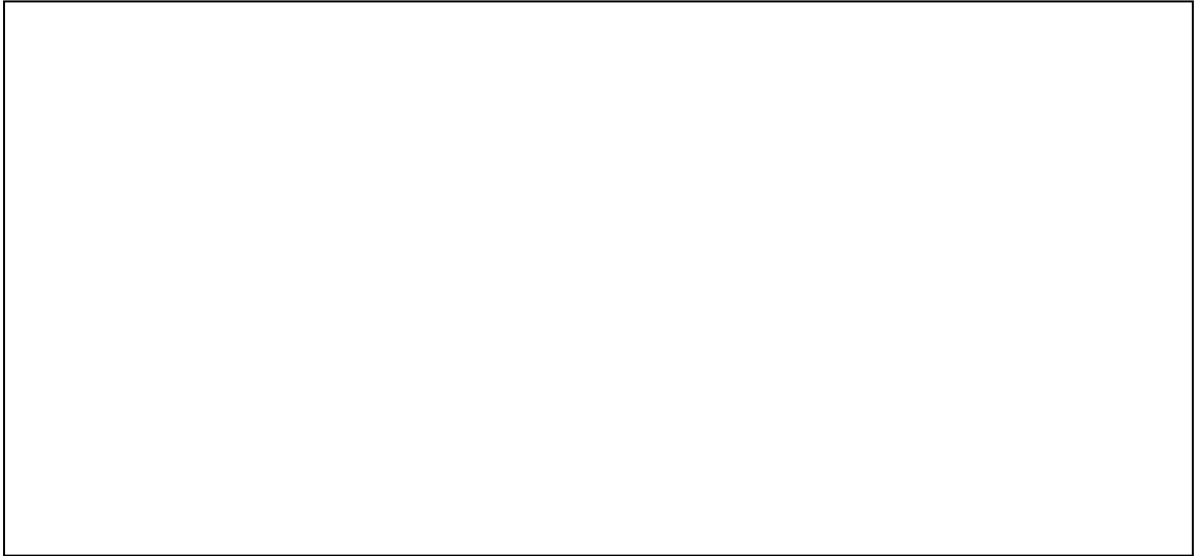
- data de referência para entrega: **18/05**.
 - em grupos de até 4 alunos.
 - considerar no trabalho o código fonte do arquivo Algoritmo Backpropagation – Aproximação funcional – fazer o experimentos nos espaços indicados neste documento (o tamanho pode ser adequado conforme a necessidade).
 - nomear o arquivo como “**Trabalho 3 de Inteligência Artificial - noite + 1º nome de um dos componentes do grupo**”.
 - entregar o trabalho em arquivo PDF pelo email do professor: mauricio.mario@cps.sp.gov.br
assunto = **trabalho 3 de Inteligência Artificial – noite**.
- O experimento pode ser feito em qualquer linguagem de programação.*

Treinar a Rede Neural para a função $f(x) = \sin(x) * (-\cos(x))$, variando os parâmetros - (a partir de uma quantidade fixa de ciclos de treinamento – indicar a quantidade de ciclos utilizada);

- Variar a taxa de aprendizagem - α ; (para 0,08, 0,1 e 0,4)
- Variar o número de neurônios - n da camada intermediária (3 , 6 e 8);

Para cada caso mostrar os gráficos sobrepostos resultantes com a função de entrada e a resposta da rede, e fazendo comentários sobre a performance da rede em cada item.

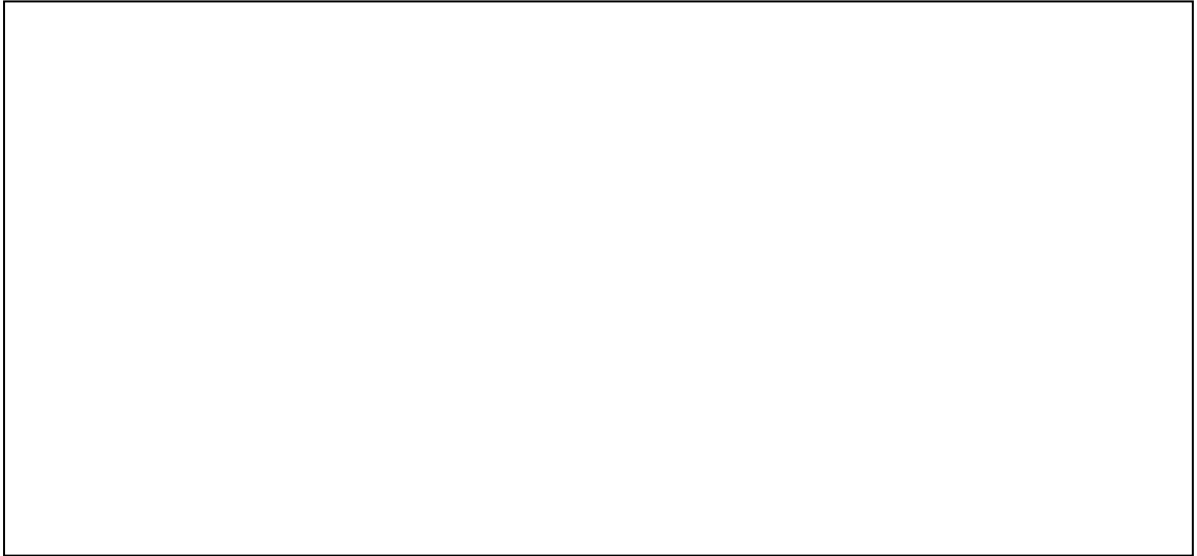
1. Gráficos para $\alpha = 0,08$ e $n = 3$;



2. Gráficos para $\alpha = 0,1$ e $n = 3$;



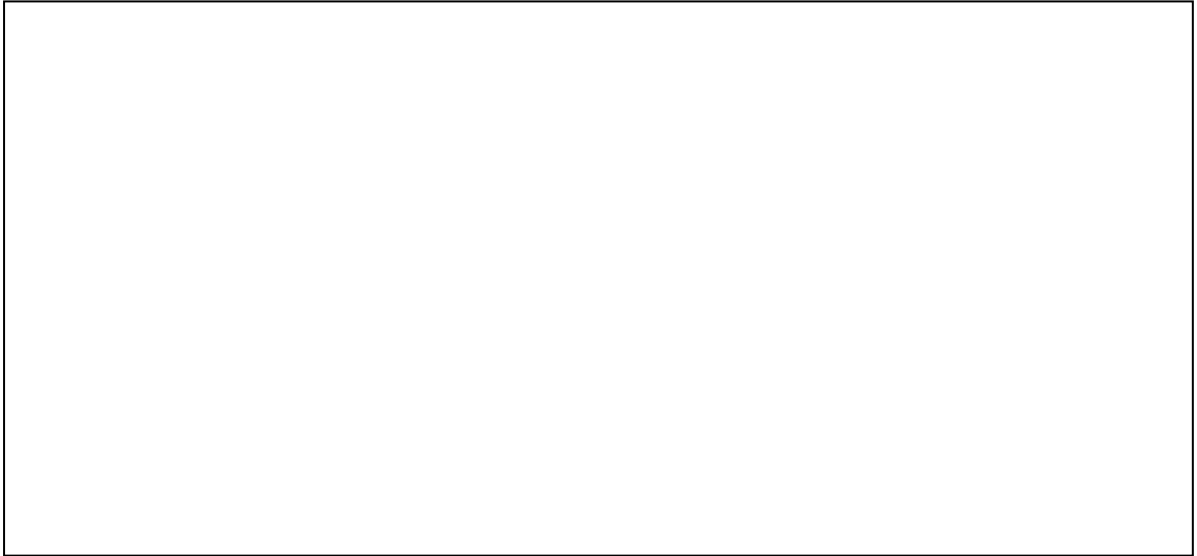
3. Gráficos para $\alpha = 0,4$ e $n = 3$;



4. Gráficos para $\alpha = 0,08$ e $n = 6$;



5. Gráficos para $\alpha = 0,1$ e $n = 6$;



6. Gráficos para $\alpha = 0,4$ e $n = 6$;



7. Gráficos para $\alpha = 0,08$ e $n = 8$;



8. Gráficos para $\alpha = 0,1$ e $n = 8$;



9. Gráficos para $\alpha = 0,4$ e $n = 8$;

